

Nível: concurso intermediário → intermediário/alto • 10 questões • uma única alternativa correta

Proposta de nível: contextualização e raciocínio no estilo de questões encontradas em concursos e vestibulares como Cesgranrio/Petrobras, ENEM e provas de carreira pública. A lista evita tanto exercícios mecânicos demais quanto questões militares/olímpicas excessivamente sofisticadas.

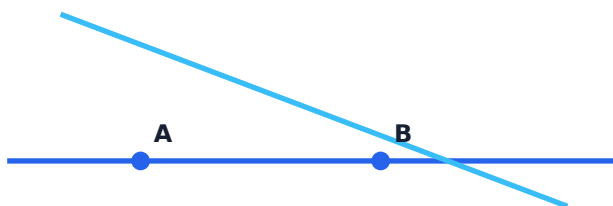
## QUESTÕES

Não procure uma fórmula isolada. Em várias questões, a primeira etapa é descobrir qual relação geométrica está escondida no contexto.

1. Uma equipe de topografia marcou quatro pontos A, B, C e D. A, B e C não são colineares e D não pertence ao plano ABC. Quantos planos distintos podem ser determinados escolhendo três desses pontos?

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 3
- E) 2

2. Em uma maquete, três hastes representam retas que passam pelo mesmo ponto P. Duas delas determinam um plano. Para que a terceira também esteja contida nesse plano, qual condição é necessária?



- A) As três retas devem ser paralelas
- B) A terceira deve ser perpendicular às duas primeiras
- C) A terceira deve passar por outro ponto do plano
- D) A terceira reta deve estar no plano determinado pelas duas primeiras
- E) Não existe condição possível

3. Um projetista usa A, B e C para definir uma superfície plana. Depois descobre que D também pertence a essa superfície. Quantos planos distintos contêm simultaneamente os quatro pontos?

- A) 1
- B) 3
- C) 0
- D) 2
- E) -1

4. Duas retas de uma estrutura são reversas. O que se pode afirmar necessariamente?

- A) Elas se interceptam
- B) Não existe um plano que contenha as duas retas simultaneamente
- C) Elas são paralelas
- D) Elas têm um ponto em comum
- E) Elas são perpendiculares

5. Uma reta  $r$  contém A e B. Um ponto C está fora de  $r$ . Quantos planos distintos podem conter  $r$  e C?

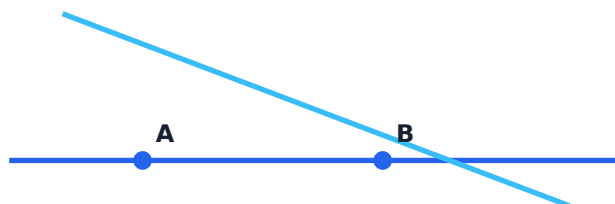
- A) 0
- B) 2
- C) 1

- D) -1
- E) 3

6. Duas retas paralelas  $r$  e  $s$  são usadas como guias de uma montagem. Quantos planos distintos podem conter simultaneamente as duas retas?

- A) 2
- B) 1
- C) 0
- D) 3
- E) -1

7. Quatro pontos de uma placa são coplanares, e três deles não são colineares. O que determina unicamente a posição do plano?



- A) Somente a reta que passa pelos quatro pontos
- B) Qualquer conjunto de três desses pontos que não seja colinear
- C) Qualquer conjunto de três pontos, mesmo colineares
- D) Somente os quatro pontos ao mesmo tempo
- E) Apenas um par de pontos

8. Três retas distintas de uma montagem passam pelo mesmo ponto  $P$  e estão no mesmo plano. Quantos pares de retas podem ser formados?

- A) 3
- B) 1
- C) 4
- D) 5
- E) 2

9. Um desenho técnico apresenta cinco pontos, sendo exatamente três colineares e os outros dois fora dessa reta. Supondo que nenhum outro alinhamento ocorra, quantas retas distintas podem ser determinadas?

- A) 11
- B) 10
- C) 9
- D) 8
- E) 7

10. Três planos de uma estrutura se interceptam dois a dois e todas as interseções coincidem na mesma reta. Quantas retas de interseção distintas existem?

- A) 1
- B) 3
- C) 0
- D) 2
- E) -1

## GABARITO E PISTAS DE RACIOCÍNIO

Use esta parte depois de tentar as questões. A pista é curta de propósito: ela orienta a conferência sem entregar uma resolução completa.

| Questão | Resp. | Pista                                                                                        |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | A     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 2       | D     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 3       | A     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 4       | B     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 5       | C     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 6       | B     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 7       | B     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 8       | A     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 9       | C     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 10      | A     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |

Questões autorais. O nível foi deliberadamente ajustado para exigir raciocínio e interpretação sem depender de técnicas olímpicas ou de uma única “sacada” incomum.